

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 12
“SEARCHING”



Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

109082500085

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

TUGAS

Soal 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var suara [21]int
    var x, Suaramasuk, Suarasih int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }
        Suaramasuk++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            Suarasih++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", Suaramasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", Suarasih)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Println(i, ":", suara[i])
        }
    }
}
```

```

    }

}

}

```

Screenshoot program

```

modul 12 searching > soal 1.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var suara [21]int
8     var x, Suaramasuk, Suarasah int
9
10    for {
11        fmt.Scan(&x)
12
13        if x == 0 {
14            break
15        }
16        Suaramasuk++
17
18        if x >= 1 && x <= 20 {
19            suara[x]++
20            Suarasah++
21        }
22    }
23 }

```

```

PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\modul 12\soal 1.go"
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>

```

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung hasil pemungutan suara dengan menerima input berupa nomor pilihan dari pengguna. Program akan terus membaca data suara hingga pengguna memasukkan nilai penanda untuk menghentikan proses. Setiap suara yang sesuai dengan nomor pilihan yang valid akan dihitung sebagai suara sah dan disimpan jumlah kemunculannya. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, program menampilkan jumlah seluruh suara yang masuk, jumlah suara sah, serta jumlah perolehan suara untuk setiap nomor pilihan yang memperoleh suara.

Soal 2

Source Code

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {

    var suara [21]int
    var x, suaraMasuk, suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        suaraMasuk++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            suaraSah++
        }
    }

    ketua := 1
    wakil := 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {

        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        }
    }
}
```

```

        } else if suara[i] > suara[wakil] && i != ketua {
            wakil = i
        }
    }

    if suara[wakil] > suara[ketua] {
        ketua, wakil = wakil, ketua
    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("Suara masuk:", suaraMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in VS Code. The code defines a `main` function that processes an array of votes. It finds the majority (ketua) and the runner-up (wakil). The output shows the results for a specific input set.

```

modul 12 searching > soal2.go > main
5 func main() {
30     if suara[i] > suara[ketua] {
31         wakil = ketua
32         ketua = i
33     }
34     } else if suara[i] > suara[wakil] && i != ketua {
35         wakil = i
36     }
37 }
38
39 if suara[wakil] > suara[ketua] {
40     ketua, wakil = wakil, ketua
41 }
42 fmt.Println()
43 fmt.Println("Suara masuk:", suaraMasuk)
44 fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
45 fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
46 fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
47 }

```

The terminal output shows the results of the program execution:

```

PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\modul 12\soal2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\modul 12\soal2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

```

The output window shows the results of the program execution:

```

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung hasil pemilihan ketua dan wakil ketua berdasarkan suara yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan menerima data suara hingga ditemukan nilai penanda untuk menghentikan proses input. Setiap suara yang valid akan dihitung dan disimpan sesuai nomor kandidat yang dipilih. Setelah seluruh suara selesai diproses, program menentukan kandidat dengan jumlah suara terbanyak sebagai ketua dan kandidat dengan suara terbanyak berikutnya sebagai wakil ketua. Di akhir program ditampilkan jumlah seluruh suara masuk, jumlah suara sah, serta nomor kandidat yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua.

Soal 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {

    kr := 0
    kn := n - 1

    for kr <= kn {

        tengah := (kr + kn) / 2

        if data[tengah] == k {
```

```

        return tengah
    } else if k < data[tengah] {
        kn = tengah - 1
    } else {
        kr = tengah + 1
    }
}

return -1
}

func main() {

    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

```

Screenshoot program

The screenshot displays a Go IDE with a source code editor and a terminal window. The source code defines a `posisi` function for binary search and a `main` function that reads input, processes it, and prints the result. The terminal shows the execution of the program, including a runtime error message and the output of the binary search.

```
modul 12 searching > soal 3.go > main
15 func posisi(n, k int) int {
31     }
32
33     return -1
34 }
35
36 func main() {
37     var n, k int
38     fmt.Scan(&n, &k)
39
40     isiArray(n)
41
42     hasil := posisi(n, k)
43
44     if hasil == -1 {
45         fmt.Println("TIDAK ADA")
46     } else {
47         fmt.Println(hasil)
48     }
49 }
50 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\modul 12\soal 3.go"
# command-line-arguments
runtime.main main·f: function main is undeclared in the main package
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\modul 12\soal 3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\modul 12\soal 3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>
```

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

NIM : 109082500085

kelas : if-13-02

Ln 3, Col 17 65 characters A Formatted 100% Windows (CRLF) UTF-8

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu nilai di dalam kumpulan data bilangan yang telah diurutkan. Program menerima jumlah data dan nilai yang ingin dicari, kemudian membaca seluruh data ke dalam array. Proses pencarian dilakukan menggunakan metode pencarian biner yang membandingkan nilai target dengan elemen tengah secara berulang hingga data ditemukan atau dipastikan tidak ada. Setelah proses selesai, program akan menampilkan posisi data jika ditemukan atau menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.